

Retrouver la constante de Boltzmann dans une goutte de lait

Diffusion, mouvement brownien et traitement d'images

TIPE 2026 — Thème : *Cycles et boucles*

Valentine LABOUS

Mai 2026

Résumé

Ce rapport étudie le phénomène de diffusion sous deux angles principaux en commençant par des observations macroscopiques du phénomène de diffusion puis en s'intéressant plus précisément au mouvement brownien à l'aide d'un programme de traitement d'images dans le cadre du TIPE 2026 dont le thème est « Cycles et boucles ».

Dans un premier temps, de simples observations à l'oeil nu d'une goutte de lait qui s'étale dans une boîte de pétri mettent en évidence un phénomène de diffusion. Puis, en s'intéressant de plus près aux phénomènes d'agitation des globules graisseux dans le lait, il convient d'introduire la théorie d'Albert Einstein concernant le mouvement brownien et les travaux de Jean Perrin qui lui ont valu son prix Nobel en 1926. Enfin, la dernière partie m'a menée jusqu'au calcul de la constante de Boltzmann à l'aide d'un programme de traitement d'images.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Présentation du phénomène de diffusion	4
1.2	Relations fondamentales de la diffusion	4
1.2.1	Équation de la diffusion	4
1.2.2	Différents ordres de grandeurs qui régissent le phénomène	4
2	Première observation du phénomène	5
2.1	À l'oeil nu : l'étalement d'une goutte de lait dans une boîte de pétri . .	5

2.1.1	Montage	5
2.1.2	Photos	5
2.2	Quantification des observations : validation en ordres de grandeurs . . .	6
2.2.1	Logiciel Fiji	6
2.2.2	Résultats	6
2.2.3	Tracé des courbes et des incertitudes	7
2.3	Conclusion des observations	7
3	Changement d'échelle : observation de la goutte à travers un micro- scope	8
3.1	Montage et observations	8
3.1.1	Observations et composition du lait	9
3.1.2	Trajectoire d'un globule : observations	10
3.2	Théorie derrière les observations : Le mouvement brownien	11
3.2.1	Histoire brève	11
3.2.2	Théorie d'Einstein	11
3.2.3	Déplacement quadratique moyen	12
3.3	Les travaux de Jean Perrin : prix Nobel et preuve de l'hypothèse atomiste	12
3.3.1	Importance de la validité du modèle dans la théorie atomiste . .	12
3.3.2	Protocole de Jean Perrin	13
3.3.3	Observations et résultats	14
4	Dans les pas de Jean Perrin par traitement d'image	14
4.1	Premiers problèmes	14
4.2	Protocole	14
4.2.1	Idée générale	14
4.2.2	Préparation de la solution et montage	15
4.3	Programme Python	16
4.3.1	Principe général	16
4.3.2	Calcul du fond moyen et filtrage gaussien	16
4.3.3	Identification des globules	18
4.3.4	Calcul du facteur d'échelle	18
4.3.5	Traitement de toute la vidéo	19
5	Résultats et confrontations théoriques	22
5.1	Analyse des courbes	22
5.2	Détermination de la constante k_B	22
5.3	Comparaison des résultats	24
6	Conclusion	24

A	Annexe 1 : Relation MSD - coefficient de diffusion	25
B	Annexe 2 : Relation de Stokes Einstein	26
C	Bibliographie	27

1 Introduction

1.1 Présentation du phénomène de diffusion

Ma démarche part du constat suivant : lorsque l'on dépose une goutte de lait dans une boîte de pétri et un fond d'eau, on remarque qu'elle s'étale. En effet – on le prouvera par la suite – **il s'agit d'un phénomène de diffusion**.

Définition 1 – Diffusion

Phénomène de transfert qui tend à rendre uniforme la distribution d'une grandeur (la concentration d'une espèce chimique, la température, la vitesse)

D'abord découvert par Joseph Fourier et Henri Navier dont les travaux ont relié, en 1822, le transfert à la non uniformité d'une grandeur. C'est un peu après, en 1855, que le physiologiste Adolf Fick a établi la loi qui porte son nom et qui caractérise la diffusion particulière des espèces chimiques dans un milieu par **l'agitation moléculaire**.

1.2 Relations fondamentales de la diffusion

1.2.1 Équation de la diffusion

Dans le cours de deuxième année, on a établi l'équation de la diffusion qui relie la dérivée simple d'une grandeur par rapport au temps à sa double dérivée par rapport à ses variables d'espace. En particulier pour la densité particulaire (en l'absence de source interne) :

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}) = 0 \quad (1.1)$$

avec :

- $n(\vec{r}, t)$ la densité particulaire (m^{-3})
- $\vec{j}$ le flux de particules ($\text{m}^{-2}.\text{s}^{-1}$)

$$\vec{j} = -D \overrightarrow{\text{grad}}(n) \quad (1.2)$$

- D : coefficient de diffusion ($\text{m}^2.\text{s}^{-1}$)

1.2.2 Différents ordres de grandeurs qui régissent le phénomène

Lorsque l'on se ramène à une dimension l'équation (1.1) devient :

$$\frac{\partial n}{\partial t} - D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} = 0 \quad (1.3)$$

Donc en ordres de grandeurs

$$\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} \sim \frac{n}{L^2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{D} \frac{\partial n}{\partial t} \sim \frac{n}{D\tau}$$

$$\frac{n}{L^2} = \frac{n}{D\tau} \quad \Rightarrow \quad \boxed{L^2 = D\tau} \quad (1.4)$$

avec :

- L : longueur caractéristique de diffusion (m)
- τ : temps caractéristique de diffusion (s)

Le phénomène de diffusion est donc caractérisé par une **dépendance quadratique** de sa longueur caractéristique au temps. (cf 3.2.2)

2 Première observation du phénomène

2.1 À l'oeil nu : l'étalement d'une goutte de lait dans une boîte de pétri

2.1.1 Montage

La première observation est réalisable à l'oeil nu : en déposant une goutte de lait dans une boîte de pétri avec un fond d'eau. Pour s'assurer que l'étalement de la goutte est bien caractéristique d'une diffusion particulière, je l'ai photographiée avec mon téléphone à plusieurs instants.

2.1.2 Photos

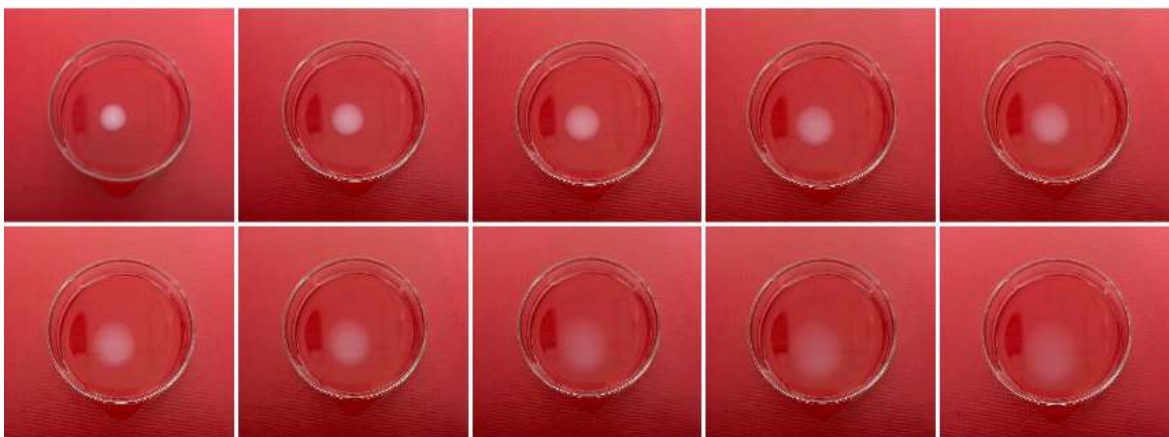


FIGURE 1 – Quelques photos de la goutte de lait à différents instants

2.2 Quantification des observations : validation en ordres de grandeurs

2.2.1 Logiciel Fiji

Sur la majorité des images, le contraste entre la goutte et le fond de la boîte de pétri est trop faible pour se satisfaire de mesures à la règle du diamètre de la goutte. À l'aide du logiciel de traitement d'images Fiji, j'ai alors mesuré le diamètre de la goutte sur la série d'images de la manière suivante :

1. Mesurer le diamètre de la boîte de pétri pour connaître le facteur d'échelle
2. Mesurer le diamètre de la goutte en largeur puis en longueur sur chaque image
3. Calculer le diamètre moyen pour chaque image



FIGURE 2 – Logo de Fiji

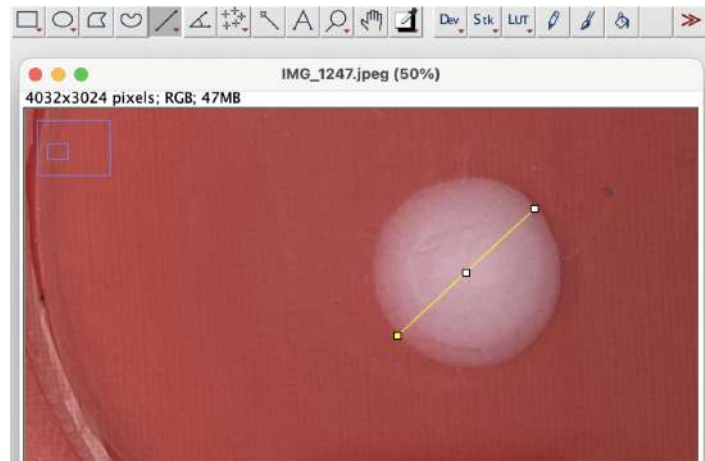


FIGURE 3 – Mesure du diamètre de la goutte

2.2.2 Résultats

```
longueur_moyenne = [ 13.2045, 15.7885, 16.405, 17.3905, 17.883,
18.6235, 19.6215, 20.021, 20.5995, 21.104,
21.961, 22.8175, 23.922, 24.806 ]
```

```
temps = [0, 2, 4, 6, 9, 13, 18, 24, 28, 32, 40, 49, 58, 70]
```

FIGURE 4 – Résultats obtenus avec les temps en secondes et les diamètres en millimètres

Remarque : Lors du dépôt de la goutte le temps de sédimentation fausse les mesures ; les premiers temps (0, 2 et 4 secondes) n'ont donc pas été pris en compte dans la régression linéaire. De même, le pointage devenait trop imprécis à cause du manque de contraste pour les temps plus longs.

2.2.3 Tracé des courbes et des incertitudes

Un code python détaillé en annexe permet de tracer l'évolution du diamètre au carré de la goutte en fonction du temps.

En ce qui concerne le tracé des barres d'erreurs j'ai choisi comme **incertitude de lecture 1 mm** et j'ai supposé que c'était la seule incertitude possible.

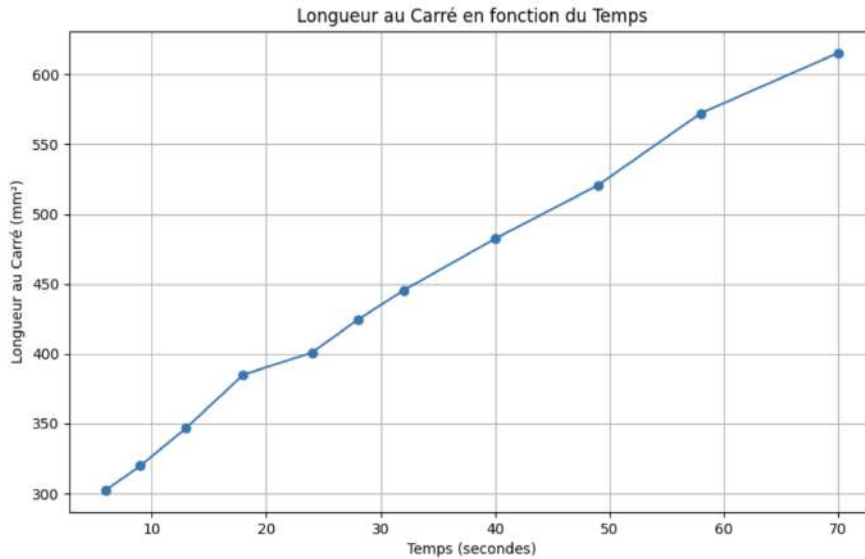


FIGURE 5 – Tracé sans incertitudes

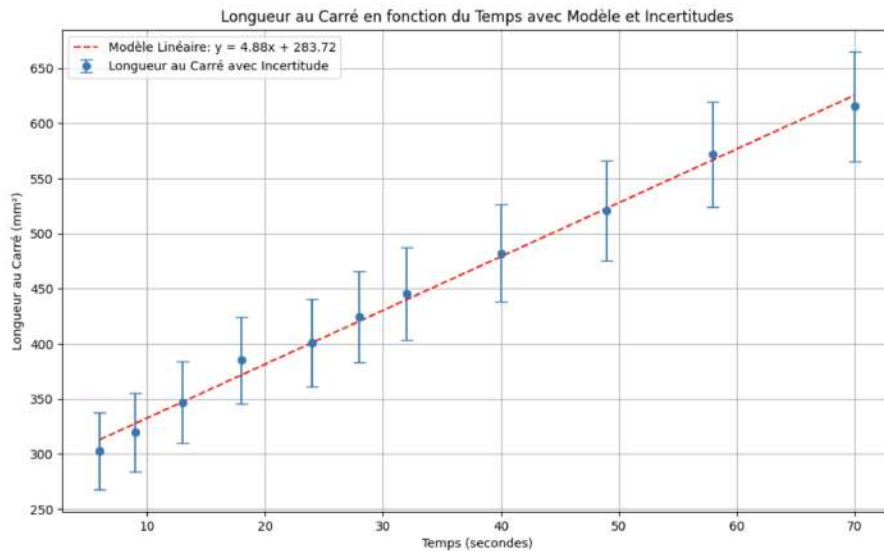


FIGURE 6 – Tracé avec modèle et barres d'erreurs

2.3 Conclusion des observations

Le tracé de la Figure 6 permet de valider la **relation quadratique** entre le diamètre de la goutte et le temps puisque la droite modèle est comprise dans les barres d'erreurs. On est donc assurés d'avoir affaire à un phénomène de diffusion. Cepen-

dant, cette évolution régulière de la tâche pousse à s'interroger sur les mécanismes sous-jacents derrière le phénomène de diffusion : *que voit-on si l'on change d'échelle d'observation ? Par quels phénomènes microscopiques cette évolution est-elle régie ?*

3 Changement d'échelle : observation de la goutte à travers un microscope

3.1 Montage et observations

Changer d'échelle nécessite le matériel suivant :

- un microscope optique (Motic)
- une caméra placée au foyer objet du microscope
- une plaque de verre + lamelle d'observation
- une petite cuve d'observation à superposer comme sur la figure pour stabiliser la goutte (comme une sorte de chambre adhésive)

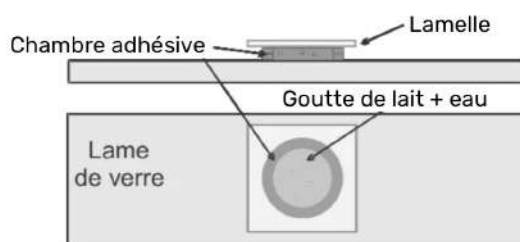


FIGURE 7 – Montage d'observation



FIGURE 8 – Microscope

Remarque : le lait est du lait demi écrémé et dilué dans de l'eau afin de pouvoir distinguer clairement les différentes phases dans la cuve à l'écran.

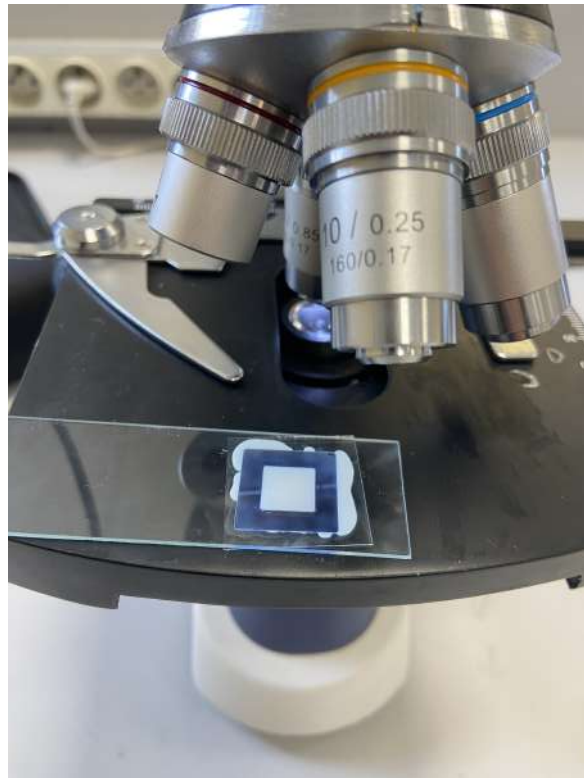
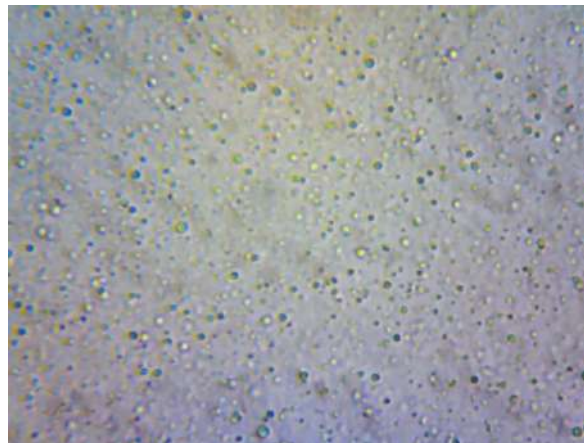


FIGURE 9 – Cuve d'observation de plus près

3.1.1 Observations et composition du lait

Le lait est composé d'environ 88% d'eau, 4% de globules graisseux, 5% de lactose et 3% de protéines. Lors de l'utilisation du grossissement $\times 400$ et de la caméra, seuls les globules graisseux sont visibles (cf Figure 10).

FIGURE 10 – Capture d'écran de la vidéo du lait au microscope en grossissement $\times 400$ à la caméra

3.1.2 Trajectoire d'un globule : observations

À l'écran, on observe que les globules graisseux ne sont pas statiques. Puisque l'on va utiliser un programme de traitement d'images précis dans les parties suivantes du travail, on peut ici se limiter à un **tracé manuel qualitatif** de la trajectoire de quelques globules graisseux sur la vidéo. Pour ce faire j'ai projeté la vidéo sur un tableau et j'ai noté la position de 3 globules à intervalles de temps réguliers sur un papier calque.



FIGURE 11 – Suivi qualitatif des globules sur papier calque

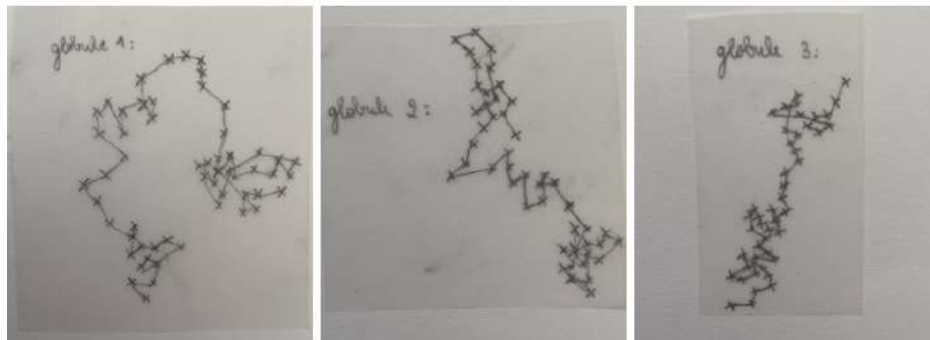


FIGURE 12 – Trajectoires obtenues

Ces tracés décrivent des trajectoires complètement aléatoires et si l'on trace ce genre de trajectoires en 2D sur python avec un programme qui décide d'ajouter dans une direction aléatoires un pas constant (ex : 0.1 mm) selon x et y (cf annexe python) on obtient ce genre de schéma :

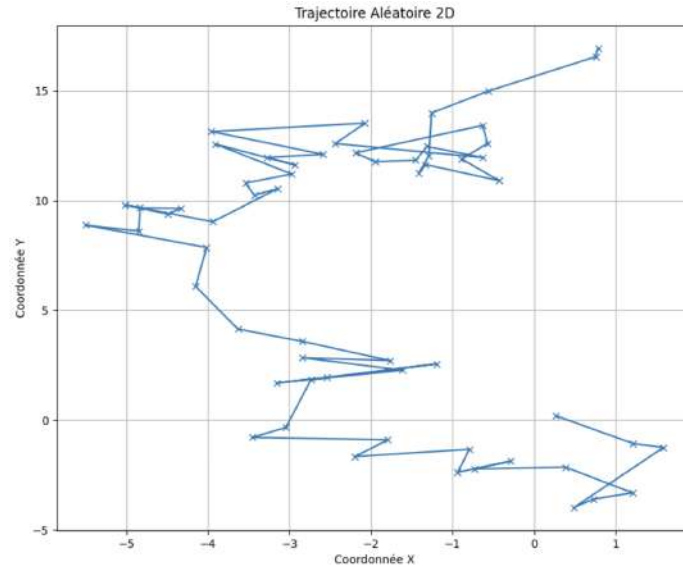


FIGURE 13 – Schéma obtenu après le tracé d'une marche aléatoire sur python

3.2 Théorie derrière les observations : Le mouvement brownien

Cette analogie entre la marche aléatoire et la trajectoire observée des globules nous pousse à introduire la notion de **mouvement brownien**.

Définition 2 – Mouvement Brownien

Le mouvement brownien désigne le **déplacement aléatoire** d'une particule colloïdale lorsqu'elle est immergée dans un fluide, comme de l'eau, et se retrouve soumise aux chocs avec les molécules du fluide.

3.2.1 Histoire brève

Observé pour la première fois en 1827 par le botaniste Robert Brown alors qu'il tentait d'expliquer le mouvement erratique de grains de pollen en suspension dans l'eau, ce n'est qu'en 1905 qu'Albert Einstein théorise le mouvement brownien et l'explique comme résultant des chocs des molécules de fluide environnant – l'eau en ce qui concerne le lait – elles-mêmes mises en mouvement par **agitation thermique**.

3.2.2 Théorie d'Einstein

Selon Einstein, il est possible d'exprimer le coefficient de diffusion de particules colloïdales à l'aide de la relation suivante :

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r} \quad (3.1)$$

avec :

- D : coefficient de diffusion ($\text{m}^2.\text{s}^{-1}$)
- k_B : constante de Boltzmann ($1,38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$ tabulée)
- T : température absolue en kelvins (K)
- η : viscosité dynamique du fluide (Pa.s)
- r : rayon de la particule diffusante (m)

Et il a également montré qu'il était possible de relier le coefficient de diffusion au **déplacement quadratique moyen** des particules diffusantes via la relation suivante :

$$\langle r^2 \rangle = 2Dd\tau \quad (3.2)$$

avec :

- $\langle r^2 \rangle$: déplacement quadratique moyen (m^2)
- D : coefficient de diffusion ($\text{m}^2.\text{s}^{-1}$)
- d : dimension du mouvement (sans unité)
- τ : intervalle de temps (s)

Remarque 1 : cette dernière relation est sous-jacente en partie 2

Remarque 2 : ici la dimension du mouvement est $\mathbf{d} = \mathbf{2}$ car on ne considère que les mouvements dans le plan horizontal de la boîte de pétri

3.2.3 Déplacement quadratique moyen

Définition 3 – Déplacement quadratique moyen

Le déplacement quadratique moyen (MSD) est défini comme la moyenne d'ensemble et temporelle du carré du déplacement d'une particule sur un intervalle de temps τ

Pour vérifier la théorie d'Einstein et retrouver la constante de Boltzmann par exemple, il faut donc avoir accès au coefficient de diffusion (3.1). L'équation (3.2) permet – une fois le MSD mesuré pour un ensemble d'intervalles de temps τ – d'y accéder par régression linéaire.

3.3 Les travaux de Jean Perrin : prix Nobel et preuve de l'hypothèse atomiste

3.3.1 Importance de la validité du modèle dans la théorie atomiste

Au début du XIX^{me} siècle l'hypothèse atomiste est osée et les énergétistes y sont encore sceptiques. Jean Perrin considère que ce débat relève de deux modes de pensée, l'un conservateur, qui s'appuie sur les bases des théories précédentes (énergétistes) et l'autre novateur qui cherche à comprendre profondément les choses (atomistes).

Mais si les atomes existent, combien d'entités chimiques il y a-t-il dans un gramme d'hydrogène ? Bien que sa définition ait changé depuis, la réponse est donnée par le nombre d'Avogadro. Trouver sa valeur, ou, si toutes les expériences sensibles à ce nombre aboutissent à la même valeur, revient à **prouver l'existence même des atomes**. Il y a 100 ans, en 1926, Perrin a reçu le prix Nobel pour sa preuve de l'hypothèse atomiste.

Jean Perrin - *Les atomes*

« En résumé, la théorie moléculaire cinétique du mouvement brownien se vérifie de façon rigoureuse et conduit, soit par l'étude de la distribution des grains, soit par l'étude de leur agitation, à la même valeur précise de la constante d'Avogadro, invariant essentiel de la structure de la matière »

3.3.2 Protocole de Jean Perrin

L'expérience de Perrin commence par la **préparation d'une solution de billes calibrées** car pour réduire les incertitudes sur son coefficient de diffusion, il lui fallait une seule inconnue : la constante de Boltzmann. Ainsi il travaillait à température T et rayon r des particules fixés (cf équation 3.1). Perrin a donc réalisé une émulsion de gomme-gutte (latex végétal) afin de produire des billes régulières dont il a déterminé la taille par étude statistique de plusieurs milliers de grains.

Jean Perrin s'est filmé et les vidéos de ses expériences sont disponibles sur le site du CNRS.



(a) Caractérisation des billes



(b) Billes obtenues

FIGURE 14 – Étude expérimentale des billes de gomme-gutte

Puis à l'aide d'un microscope et de papier millimétré, Perrin a tracé les trajectoires des différentes billes afin d'en déterminer leur déplacement quadratique moyen.

3.3.3 Observations et résultats

Averti de ce désaccord, M. Einstein s'aperçut qu'une erreur s'était glissée, non pas dans son raisonnement, mais dans le calcul, et que la formule exacte devait être

$$\frac{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}{\bar{x}} = 2,5 \frac{v}{V}$$

cette fois en accord avec les mesures. La valeur correspondante pour N se trouve alors

$$65 \cdot 10^{22}$$

remarquablement approchée. Ceci nous force à croire que les molécules de sucre ont une forme assez ramassée, sinon sphérique, et, de plus,

L'image à gauche est tirée de la page 183 de son ouvrage *Les atomes*. Avec une valeur de $65 \cdot 10^{22} \text{ mol}^{-1}$ contre une valeur tabulée de $65 \cdot 10^{22} \text{ mol}^{-1}$, soit un écart relatif satisfaisant de 0,0833%.

FIGURE 15 – Page 183 de son livre *Les atomes*

4 Dans les pas de Jean Perrin par traitement d'image

Loin de vouloir remettre en question cette preuve de l'hypothèse atomiste, je me suis demandée s'il était possible – avec les moyens informatiques et matériels à ma disposition – de vérifier cette relation en **numérisant le suivi des particules** par traitement d'images avec python.

4.1 Premiers problèmes

Comme expliqué en 3.3.2, il est nécessaire, pour réduire les incertitudes, de maximiser le nombre de paramètres connus. Le problème des globules de lait est qu'ils sont très irréguliers et la détermination d'un rayon moyen nécessite un traitement statistique trop long à l'échelle du TIPE. J'ai donc dû abandonner le lait et me tourner vers l'emploi de **billes calibrées en latex** que le laboratoire Jean Perrin à l'Université de la Sorbonne a bien voulu me donner.

Connaissant leur diamètre ($1 \mu\text{m}$: proche de celui des globules de lait), j'ai ainsi pu me passer de toute la partie caractérisation des billes et me concentrer directement sur l'étude du mouvement brownien.

4.2 Protocole

4.2.1 Idée générale

Le principe de la manipulation est le même qu'en 3.1 mais cette fois-ci on place les billes micrométriques dans la cuve tout en faisant attention à assez diluer la solution afin de pouvoir différencier les billes à l'écran.

Une fois les billes placées dans la cuve et la caméra reliée au microscope, il faut jouer sur les réglages pour avoir **un maximum de contraste** à l'écran car la suite du travail est un traitement d'images qui repose sur une différence de niveaux de gris.

4.2.2 Préparation de la solution et montage

La préparation de la solution afin d'optimiser le rendu à l'écran a été assez longue puisqu'il a fallu changer plusieurs fois la cuve d'observation (à usage unique) et préparer hors du microscope une solution optimale un peu à tâtons. À l'aide d'une micropipette (Figure 15 b) j'ai tout de même pu manipuler de très faibles volumes qui m'ont permis de ne pas gaspiller trop de billes (très chères).



(a) Billes fournies par le laboratoire



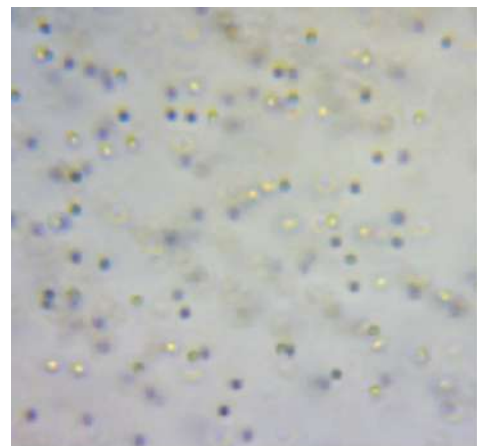
(b) Micropipette

FIGURE 16 – Matériel employé

Ci dessous la différence entre une solution peu adaptée pour un traitement d'images statistique (a) et une des images utilisées par la suite :



(a) billes encerlées en rouge



(b) image optimale

FIGURE 17 – À gauche solution trop diluée avec mauvais contraste et à droite solution optimale

4.3 Programme Python

Une fois les images optimisées on peut lancer le traitement d'images (cf annexe python).

4.3.1 Principe général

Dans un premier temps le programme récupère les vidéos (déjà au format avi c'est à dire sous forme d'une suite d'images puisque la caméra est programmée pour capturer environ 20 images par seconde). Puis en définissant plusieurs niveaux de gris, il attribue aux grains une certaine intensité et est ainsi en mesure de les localiser pendant une certaine durée. Cela permet de collecter les trajectoires de tous les grains, de les tracer et d'en déduire leur **MSD** (Mean Squared Displacement ou déplacement quadratique moyen).

4.3.2 Calcul du fond moyen et filtrage gaussien

Afin de se débarrasser des irrégularités en fond d'image (cf Figure 16) et d'améliorer le rapport signal/bruit, on réalise un filtrage gaussien selon le principe suivant :

1. Découpage de l'image couleur en différents **niveaux de gris** avec le module "grayscale" de Python

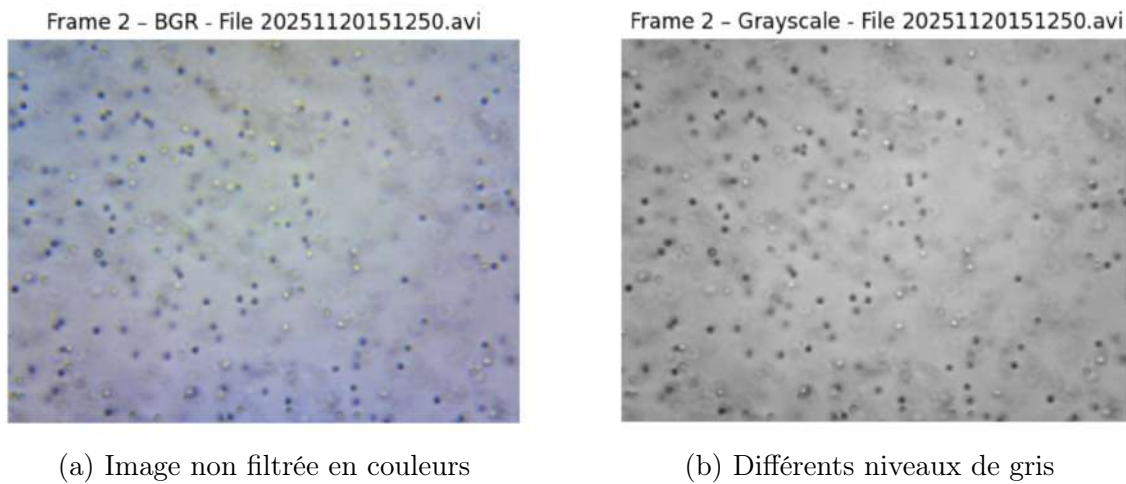


FIGURE 18 – Passage en niveaux de gris

2. **Calcul du fond moyen** : le programme fait la moyenne temporelle des fonds immobiles de chacune des images

Mean grayscale background - File 20251120151250.avi

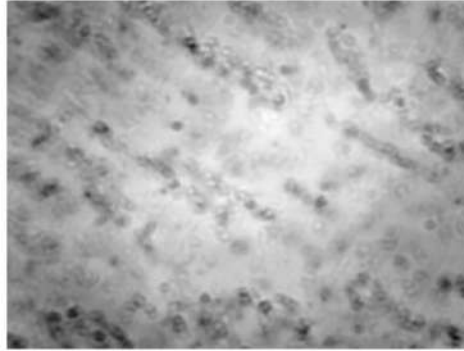


FIGURE 19 – Fond moyen calculé

3. **Soustraction de ce fond moyen** à chaque image de la vidéo

Frame 2 - Background corrected - File 20251120151250.avi

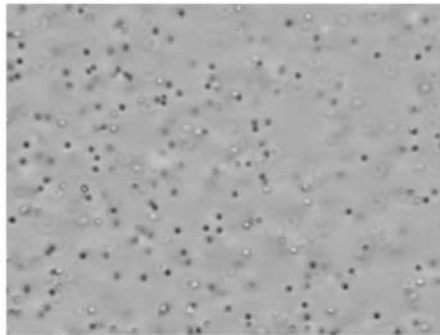


FIGURE 20 – Image sans le fond moyen

4. **Dernier filtrage** avec le module "GaussianBlur" pour réduire le bruit autour des particules

Previous with Gaussian blur

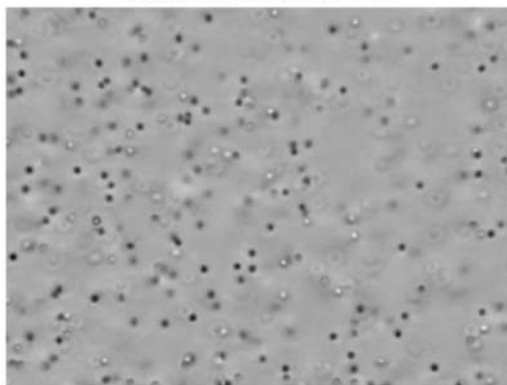


FIGURE 21 – Image après filtrage gaussien

4.3.3 Identification des globules

La seconde partie du code consiste à identifier les billes dont le niveau de gris doit dépasser un certain seuil pour que le programme les détecte comme des billes. Le protocole est le suivant :

1. **Inversion des niveaux de gris** : les grains sont alors blancs sur un fond gris foncé
2. On se fixe un seuil noté "minmass" ici pris à 500 qui correspond à un **seuil minimal d'intensité lumineuse** et qui permet d'éliminer les objets faiblement lumineux (il ne faut pas qu'il soit trop élevé car on risquerait d'éliminer des vraies billes)
3. On se fixe un **diamètre moyen en pixels** pour chaque particule (impair pour avoir un pixel central)
4. Avec le module "tp.locate" le programme **repère les maxima d'intensité lumineuse** et les compare au seuil et au diamètre attendus
5. Si le maximum est une bille alors son centre est marqué et **le programme l'entoure en rouge** sur l'image de départ

En appliquant le programme à notre vidéo, on détecte 75 billes à l'écran :

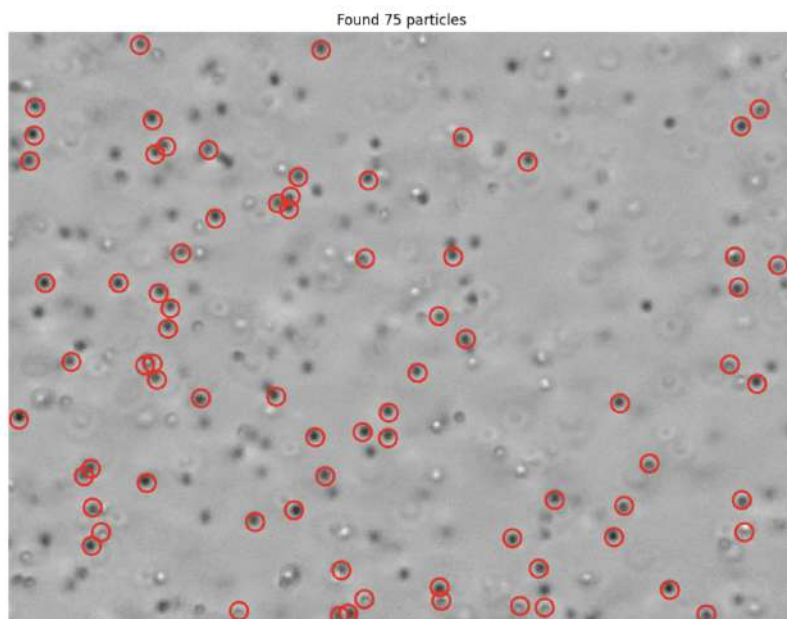


FIGURE 22 – Billes marquées par traitement d'images

4.3.4 Calcul du facteur d'échelle

Afin d'obtenir des résultats exploitables, il faut introduire un facteur d'échelle. Un film d'une **règle micrométrique** permet d'étalonner le programme.

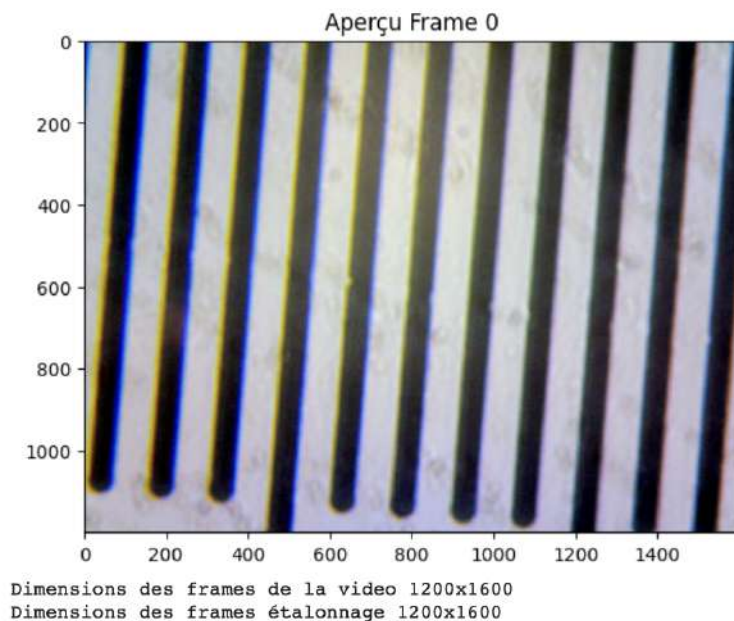


FIGURE 23 – Règle micrométrique au microscope

Finalement, le facteur d'échelle trouvé est de $14.79 \pm 0.15 \text{ px} \cdot \mu\text{m}^{-1}$

4.3.5 Traitement de toute la vidéo

Conditions de suivi L'algorithme sait désormais repérer les billes à l'écran, désormais il doit s'assurer de **suivre la même particule** sur chaque trajectoire. Il procède ainsi :

- Repère une bille sur une image (cf 4.3.3)
- D'une image à l'autre, autorise la particule à se déplacer d'au plus 20 pixels
- S'autorise à perdre la trace d'une bille le temps d'une image
- Pour qu'une trajectoire soit considérée dans les résultats finaux elle doit comprendre au moins 5 pas

Traitement des images Le programme traite ensuite toutes les images de la vidéo selon le principe des paragraphes 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4 pour récupérer l'ensemble des positions des billes.

Génération des trajectoires Le programme dispose de l'ensemble des points

$$(x_i(t_n), y_i(t_n)) \quad \text{et doit les relier aux} \quad (x_i(t_{n+1}), y_i(t_{n+1}))$$

grâce aux conditions de suivi et de sélection des trajectoires valides détaillées plus haut. Puis il trace des trajectoires en les translatant à l'origine pour un meilleur rendu → le programme repère 236 trajectoires au total mais seules 58 sont assez longues pour être tracées :

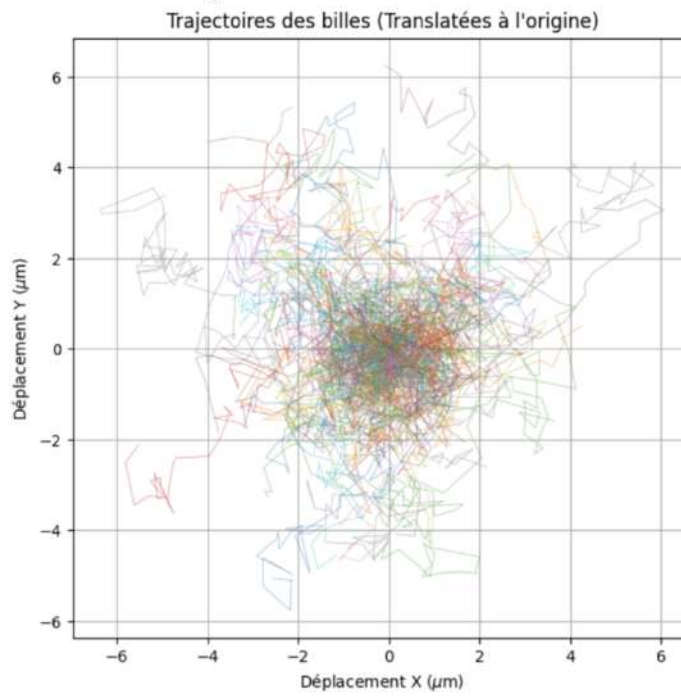


FIGURE 24 – Tracé des trajectoires

Calcul et tracé du MSD À partir des vecteurs position :

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$$

Le module TrackPy calcule l'ensemble des

$$\Delta \vec{r}_i(\tau) = \vec{r}_i(t + \tau) - \vec{r}_i(t)$$

sur les trajectoires puis il en déduit le déplacement quadratique moyen pour chaque particule

$$MSD(\tau) = \langle \Delta r^2(\tau) \rangle = \frac{1}{N} \sum_i |\Delta r_i|^2$$

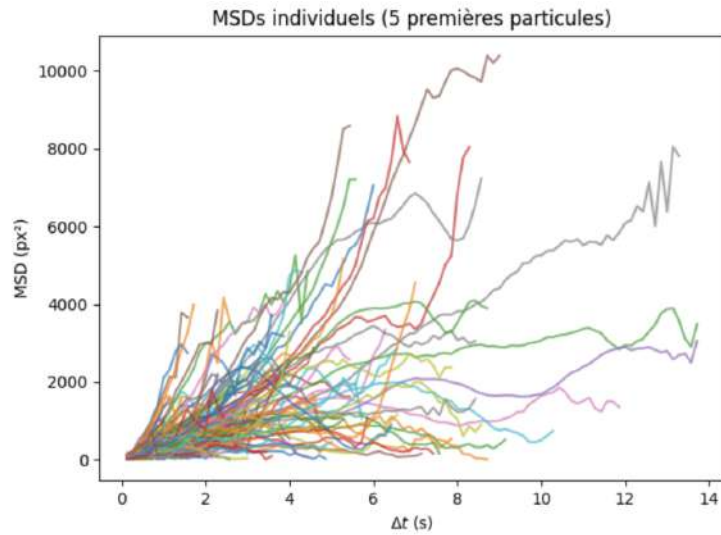


FIGURE 25 – Quelques MSDs individuels en fonction des intervalles de temps considérés

Déplacement quadratique moyen et régression linéaire Pour chaque intervalle de temps le programme calcule le déplacement quadratique de l'ensemble des billes, les stocke dans une liste et avec la fonction Polyfit il en fait une régression linéaire que l'on va exploiter par la suite :

D'après l'équation (3.2) du paragraphe 3.2.2, $D = \text{pente}/4$

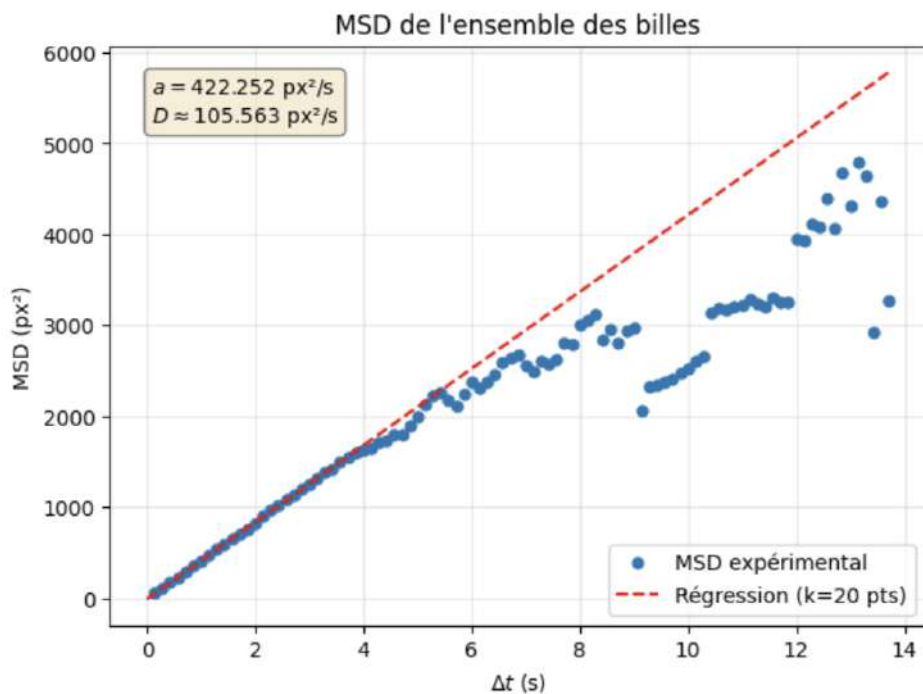


FIGURE 26 – Droite modèle en rouge et points expérimentaux en bleu ($a = \text{pente}$)

5 Résultats et confrontations théoriques

5.1 Analyse des courbes

La Figure 25 est exploitable pour des temps assez courts (< 4 secondes), on peut le vérifier en passant à l'échelle log-log et en vérifiant que l'exposant de la loi de puissance α est proche de 1, on peut conclure sur la cohérence du modèle pour les temps courts.

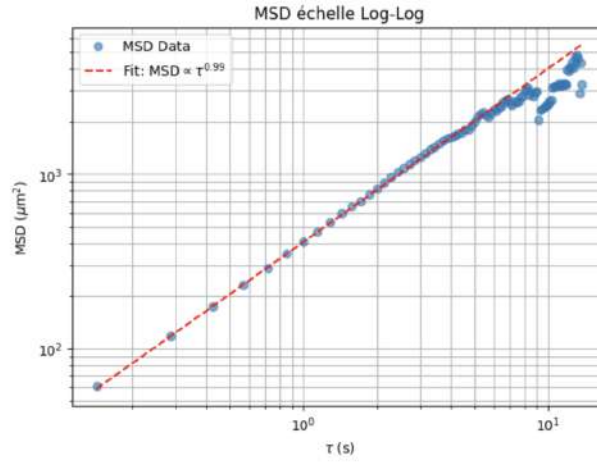


FIGURE 27 – Tracé de la régression à l'échelle log-log

Ici on trouve $\alpha = 0.99$ ce qui est très satisfaisant.

5.2 Détermination de la constante k_B

La régression donne :

$$a = 422.252 \text{ px}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$D = 105.563 \text{ px}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$f = (14,79 \pm 0,15) \text{ px} \cdot \mu\text{m}^{-1}$$

Où a est la pente, D le coefficient de diffusion et f le facteur d'échelle

$$D [\mu\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}] = \frac{D [\text{px}^2 \cdot \text{s}^{-1}]}{f^2} = \frac{105,563}{(14,79)^2} = \frac{105,563}{218,742} \approx 0.4826 \mu\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

Comme $D \propto f^{-2}$, la propagation des incertitudes relatives donne :

$$\frac{\delta D}{D} = 2 \frac{\delta f}{f} = 2 \times \frac{0,15}{14,79} \approx 2,03\%$$

L'incertitude sur D vaut donc :

$$\delta D = 0,4826 \times 0,0203 \approx 0.0098 \mu\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$D = (4,83 \pm 0,10) \times 10^{-1} \mu\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$D = (4,83 \pm 0,10) \times 10^{-13} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

D'après l'équation (3.1)

$$k_B = \frac{6\pi\eta r D}{T} \quad (5.1)$$

avec :

- $T = 20.6^\circ\text{C} = 293.75 \text{ K}$
- $\eta = 1,002 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- $r = 0,5 \mu\text{m} = 0,5 \times 10^{-6} \text{ m}$ (rayon des billes)

Calcul de k_B

$$k_B = \frac{6\pi\eta r D}{T}$$

$$k_B = \frac{6\pi \times 1,002 \times 10^{-3} \times 0,5 \times 10^{-6} \times 4,83 \times 10^{-13}}{293,75}$$

$$k_B = \frac{6\pi \times 2,422 \times 10^{-22}}{293,75} = \frac{4,568 \times 10^{-21}}{293,75} \approx 1,555 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

Propagation des incertitudes Seuls D et T ont une incertitude car η est tabulée et l'incertitude sur r est supposée assez faible car elle n'est pas communiquée par le fabricant :

$$\frac{\delta k_B}{k_B} = \sqrt{\left(\frac{\delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\delta T}{T}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,10}{4,83}\right)^2 + \left(\frac{0,5}{293,75}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(2,07 \times 10^{-2})^2 + (1,70 \times 10^{-3})^2} = \sqrt{4,28 \times 10^{-4} + 2,89 \times 10^{-6}} \approx 2,08\%$$

$$\delta k_B = 1,555 \times 10^{-23} \times 0,0208 \approx 0,032 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

Résultat

$$k_B = (1,56 \pm 0,03) \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

5.3 Comparaison des résultats

La valeur tabulée est $k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$, soit un écart-type d'environ 13% ou encore un écart relatif de

$$z = \frac{|k_B^{\text{exp}} - k_B^{\text{tab}}|}{\delta k_B} = \frac{|1,56 - 1,381|}{0,03} \approx 6$$

$$\text{Écart relatif} = \frac{|k_B^{\text{exp}} - k_B^{\text{tab}}|}{k_B^{\text{tab}}} = \frac{|1,56 - 1,381|}{1,381} \approx 0,13 = 13\%$$

	Valeur	Incertitude
k_B^{exp}	$1,56 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$	$\pm 0,03 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
k_B^{tab}	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$	—
Écart relatif	13%	—
Écart normalisé	$z = 6$	—

TABLE 1 – Comparaison entre la valeur expérimentale et la valeur tabulée de k_B .

L'écart-type est **supérieur à 2**, la valeur obtenue est donc incohérente avec la valeur tabulée. Cependant elle s'en rapproche assez pour que l'on s'en satisfasse car il reste encore des sources d'incertitudes notamment liées au rayon de la bille, et au facteur d'échelle qui peut avoir été mal estimé par le programme.

6 Conclusion

Cette étude était très satisfaisante malgré une valeur finale un peu élevée car elle m'a tout de même prouvé qu'une constante fondamentale de la physique statistique moderne telle que la constante de Boltzmann était **concrètement accessible** avec les moyens du lycée (microscope, caméra, lait). De plus, le changement d'échelle de la goutte de lait jusqu'aux particules micrométriques permettait de donner un sens physique aux observations faites au microscope ce qui facilitait l'interprétation des observations.

Enfin, il est intéressant de voir **l'apport des moyens modernes** pour aborder ce problème : il y a plus d'un siècle, Perrin a pris 2 ans à mettre en place ses expériences manuellement, cette année j'ai pu constater l'efficacité du langage python et l'apport des boucles de calcul puissantes qui m'ont permis de traiter l'ensemble des billes en une seule fois. Mais cela pourrait s'accélérer davantage avec l'usage de l'intelligence artificielle puisque tout récemment, dans un article du BUP d'avril 2026, des étudiants

de l'école Polytechnique ont utilisé une méthode de **deep learning** pour suivre leurs billes et ont obtenu des résultats beaucoup plus précis.

A Annexe 1 : Relation MSD - coefficient de diffusion

Équation de la diffusion On considère N molécules initialement concentrées en un point de l'origine à $t = 0$. On note $n(\mathbf{r}, t)$ la densité moléculaire (nombre de molécules par unité de surface) à la position $\mathbf{r} = (x, y)$ et à l'instant t . Elle obéit à l'équation de la diffusion :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \Delta n \quad (\text{A.1})$$

avec la condition initiale $n(\mathbf{r}, 0) = N \delta(\mathbf{r})$. Le nombre total de molécules est conservé :

$$\iint_{\mathbb{R}^2} n(\mathbf{r}, t) dx dy = N \quad (\text{A.2})$$

Définition du déplacement quadratique moyen Le déplacement quadratique moyen est défini comme la moyenne spatiale de $r^2 = x^2 + y^2$, pondérée par la distribution n :

$$\langle r^2 \rangle(t) = \frac{1}{N} \iint_{\mathbb{R}^2} r^2 n(\mathbf{r}, t) dx dy \quad (\text{A.3})$$

Évolution temporelle de $\langle r^2 \rangle$ On dérive sous le signe intégrale et on substitue l'équation de la diffusion :

$$\frac{d\langle r^2 \rangle}{dt} = \frac{1}{N} \iint_{\mathbb{R}^2} r^2 \frac{\partial n}{\partial t} dx dy = \frac{D}{N} \iint_{\mathbb{R}^2} r^2 \Delta n dx dy \quad (\text{A.4})$$

Intégration par parties On évalue l'intégrale $\iint r^2 \Delta n dx dy$ en coordonnées cartésiennes. On traite séparément chaque direction ; pour la direction x , en intégrant deux fois par parties (les termes de bord s'annulent car $n \rightarrow 0$ quand $|x| \rightarrow \infty$) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} dx = \underbrace{\left[x^2 \frac{\partial n}{\partial x} \right]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{\partial n}{\partial x} dx = -2 \underbrace{[x n]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} n dx \quad (\text{A.5})$$

Le même calcul s'applique à la direction y . En sommant les deux contributions et en utilisant la conservation du nombre de molécules :

$$\iint_{\mathbb{R}^2} r^2 \Delta n \, dx \, dy = 2 \iint n \, dx \, dy + 2 \iint n \, dx \, dy = 4N \quad (\text{A.6})$$

Résultat En substituant dans l'expression de $\frac{d\langle r^2 \rangle}{dt}$:

$$\frac{d\langle r^2 \rangle}{dt} = \frac{D}{N} \cdot 4N = 4D \quad (\text{A.7})$$

En intégrant avec $\langle r^2 \rangle(0) = 0$:

$$\boxed{\langle r^2 \rangle = 4Dt} \quad (\text{A.8})$$

B Annexe 2 : Relation de Stokes Einstein

Force de traînée de Stokes Pour une sphère rigide de rayon r se déplaçant à vitesse v dans un fluide de viscosité dynamique η , en régime de Stokes ($Re \ll 1$), la force de traînée vaut :

$$F_{\text{traînée}} = 6\pi\eta r v \quad (\text{B.1})$$

Mobilité mécanique La mobilité μ d'une particule est définie par la relation entre sa vitesse de dérive et la force extérieure appliquée :

$$v = \mu F \quad (\text{B.2})$$

À l'équilibre, la force appliquée est exactement compensée par la force de traînée. En identifiant les deux expressions, on obtient :

$$\mu = \frac{1}{6\pi\eta r} \quad (\text{B.3})$$

Relation d'Einstein Einstein (1905) établit que le coefficient de diffusion D et la mobilité μ sont reliés par l'énergie thermique $k_B T$:

$$D = \mu k_B T \quad (\text{B.4})$$

où k_B est la constante de Boltzmann et T la température absolue. Traduisant le fait que l'agitation thermique (diffusion) et la résistance au mouvement (friction) ont la même origine microscopique.

Relation de Stokes-Einstein En substituant l'expression de μ obtenue à l'étape 2 dans la relation d'Einstein :

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r} \quad (\text{B.5})$$

Hypothèses

- Particule sphérique, rigide, de rayon hydrodynamique r
- Régime de Stokes : nombre de Reynolds $Re \ll 1$
- Fluide newtonien, continu et homogène (milieu dilué)
- Équilibre thermique local

Interprétation physique La relation de Stokes-Einstein prédit les dépendances suivantes :

$$D \propto T \quad (\text{agitation thermique plus forte}) \quad (\text{B.6})$$

$$D \propto \eta^{-1} \quad (\text{fluide plus visqueux ralentit la diffusion}) \quad (\text{B.7})$$

$$D \propto r^{-1} \quad (\text{particule plus grosse diffuse moins vite}) \quad (\text{B.8})$$

C Bibliographie

1. André DEIBER, Vincent STEINMETZ : “Sur les traces de Jean Perrin avec une webcam”, B.U.P n° 897 (2007)
2. Jean PERRIN : Les atomes. Paris : Flammarion, chapitre 4 (1991)
3. Clément GASULL, Quentin RODRIGUEZ : “Quand Einstein joue aux billes...”, B.U.P n° 887 (2005 - 2006)
4. Mohamed DELLAGI : “ Manipulation sur le mouvement brownien - Application à la mesure de la constante de Boltzmann k ” , B.U.P n° 779 (2013)
5. Cédric JAI : “Sur les traces de Jean Perrin”, B.U.P n° 905 (2008)
6. Paco MAURER, Jérémy FERRAND, Mathieu LEOCMACH, Thomas GIBAUD : “Étude expérimentale du mouvement brownien d’une particule colloïdale”, B.U.P n° 969 (2014)
7. Nakroshis et al., “ Measuring Boltzmann’s constant using video microscopy of Brownian motion”, American Journal of Physics, 71(6), 568–573 (2003)
8. Zakarie ALOUI, Augustin BOUQUILLARD, Noé COLOMBAN, Jeanne LEClerc, Pierre MAZZUCOTELLI, Ugo WASSERMANN : "Le mouvement brownien à l’âge du deep learning : Revisite de l’expérience de Jean Perrin", B.U.P vol n°120 (Avril 2026)